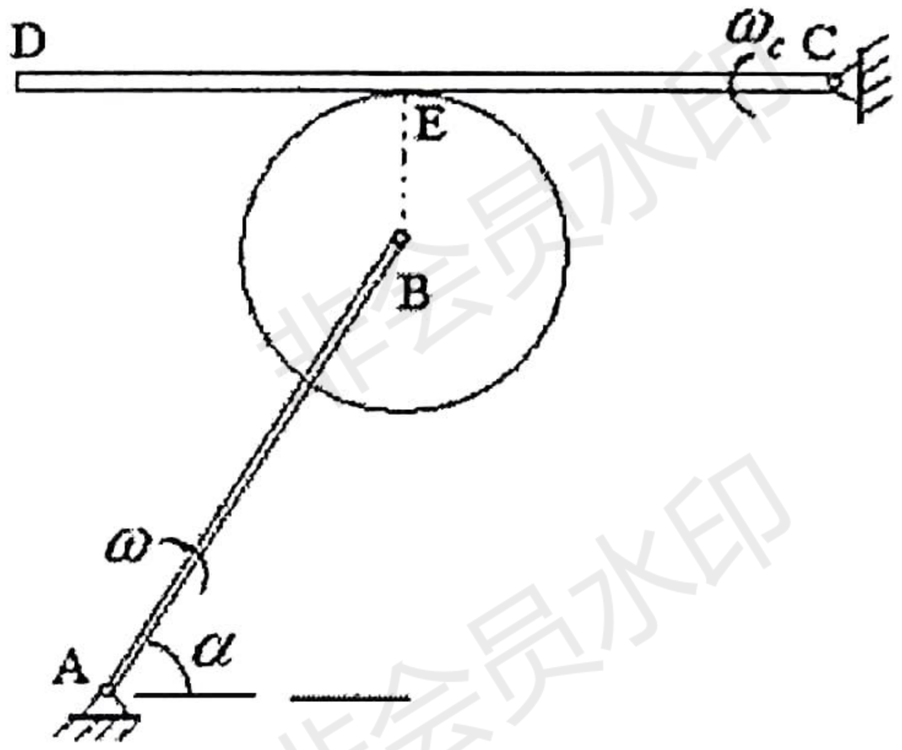
2018 年安徽省大学生力学竞赛试题

本科综合组

共六题　　总分 120 分　　时间 3 小时

第一题（20 分）

在图示平面机构中，AB 和 CD 两杆分别可绕 A 点和 C 点转动，圆轮可绕轮心 B 相对于 AB 杆转动，同时相对于 CD 杆可作无滑动滚动。已知图示瞬时 CD 杆为水平，AB 杆与水平夹角为 $\alpha=60°$，圆轮与 CD 杆于 E 点接触。已知圆轮半径为 R，$CE=\sqrt{3}R$，AB 杆长为 $L=3R$，并以匀角速度 ω 转动。



(1)取 CD 杆为动参考系，试求该瞬时 B 点的牵连速度、相对速度、牵连加速度、相对加速度和科氏加角速度。

(2)试求该瞬时圆轮的牵连角速度和相对角速度。

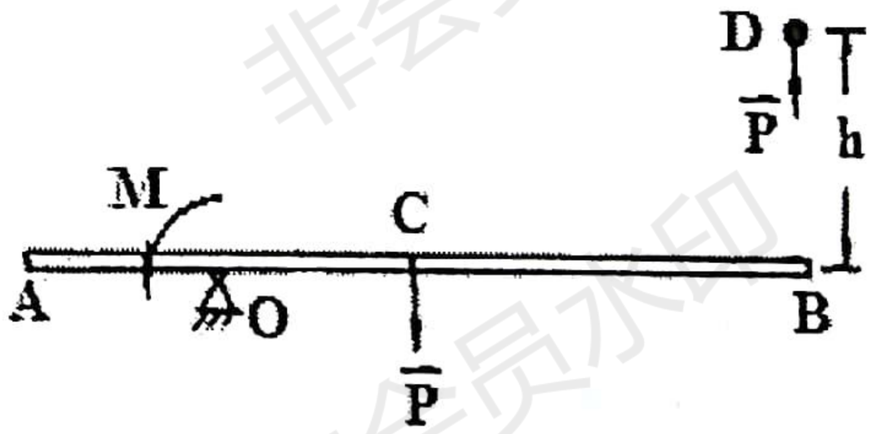
(3)试求该瞬时 CD 杆的角加速度。

第二题（20 分）

均质杆 AB 长 $4L$，重 P，杆在 O 点与固定铰链连接，$OA=L$，杆上作用一外力偶矩 M 且 $M=M(\varphi)=PL\cos(\varphi/2)$，其中 φ 是杆的转角，杆初始时刻处于静止水平位置，B 端正上方 h 处有一重为 P、可视为质点的小球 D，如图所示。不考虑空气阻力的影响小球 D 由静止自由下落，与光滑的 AB 杆的 B 端发生碰撞。

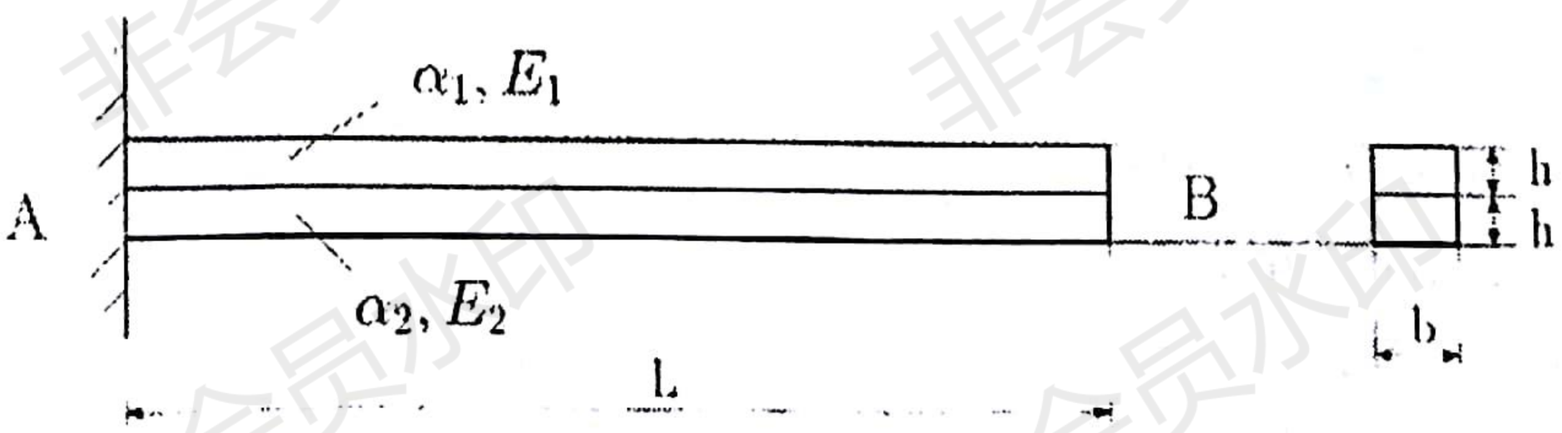
(1)如碰撞是完全非弹性的，(a)试求碰撞结束瞬时 A 端的速度 v_A 的大小、杆的角速度和杆对空间固定点 B 的动量矩、杆和质点构成的系统的动量和动能。(b)试进一步分析杆和质点在继续运动的开始时 AB 杆的角加速度 ε 的大小、AB 杆的质心加速度 a_C、小球 D 的加速度 a_D 以及 O 处的约束反力。

(2)如果碰撞是完全弹性的，(a)试分析质点 D 和 AB 杆是否可能发生二次碰撞，并说明理由。(b)试求出 AB 杆在不发生二次碰撞前杆的角加速度和角速度随转角的变化关系以及 O 处的约束反力。



第三题（20 分）

由两根尺寸完全相同(长为 L，宽为 b，高为 h)而材料不同的梁在交界面处用胶粘结而成整体，组成悬臂梁 AB，如图所示。两种材料的弹性模量分别为 E_1 和 E_2，材料的线膨胀系数分别为 α_1 和 α_2，且 $\alpha_1>\alpha_2$，若梁变形满足“平面假设”，试求温度均匀升高 t°C 时自由端 B 的挠度。



第四题（20 分）

半径为 b、质量为 m 的均质空心圆柱壳能绕它的光滑中心轴自由转动，中心轴水平安置。半径为 a（$a<b$）、质量为 m 的均质实心小圆柱体可在大圆柱壳内无滑动地滚动。两者的中心轴线平行，且设两中心连线与向下竖直线的夹角为 θ，如图所示。

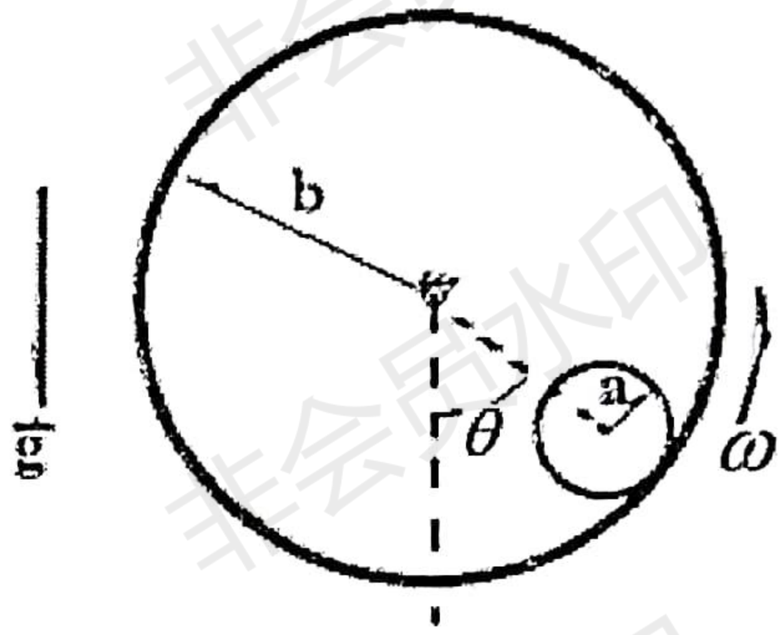
(1)如果中心轴是光滑自由的，初始夹角为 θ_0，系统由静止突然释放，试求当 $\theta=\theta_0/2$ 时小圆柱体的角速度与圆柱壳的角速度之比。

(2)圆柱壳以角速度 $\omega(t)$ 转动，系统从小圆柱体位于最低点的静止状态开始运动，试证明方程式 $3(b-a)\ddot{\theta}=b\dot{\omega}-2g\sin\theta$ 成立。

(3)如 $\dot{\omega}=Kg/b=$常数，系统从小圆柱体位于最低点的静止状态开始运动，试计算当 $\theta=\theta_0$ 时小圆柱体的质心加速度、小圆柱体的角加速度和所受到的作用力。

(4)试分析并写出小圆柱体能够到达圆柱壳顶点的条件。

(5)试分析小圆柱体是否存在某一特定位置 $\theta=\theta_0$ 且 θ_0 和 K 不等于零的条件下保持质心静止(可绕质心转动)，并说明为什么?

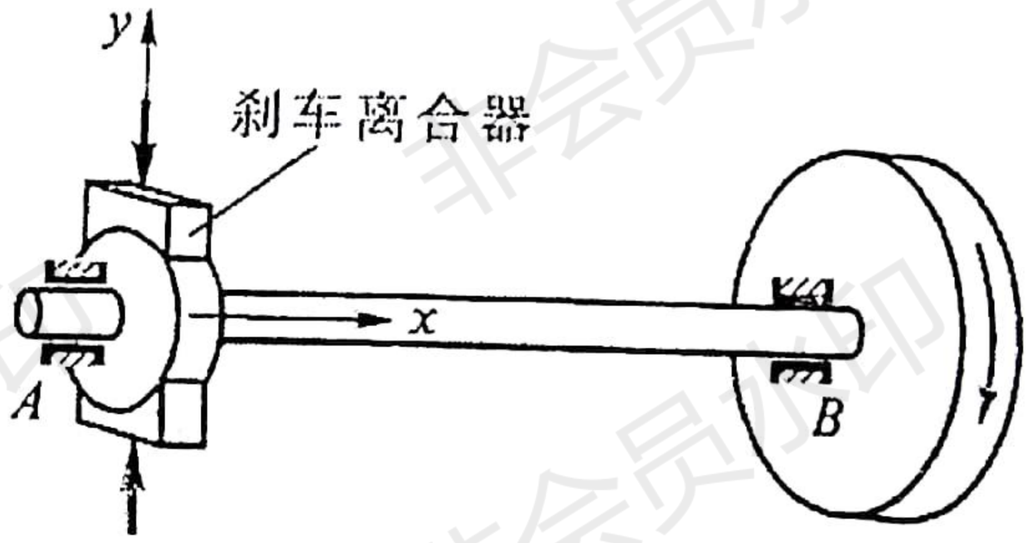


第五题（20 分）

如图所示，在 AB 轴的 B 端有一个质量很大的飞轮。与飞轮相比，轴的质量可以忽略不计。轴的另一端 A 装有刹车离合器。飞轮的转速为 $n=120\text{r/min}$，转动惯量为 $I_x=2\text{kN}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$。轴的直径 $d=100\text{mm}$。

(1)若刹车时要使轴在 4s 内均匀减速停止转动，试求轴内的最大动应力。

(2)考虑轴的横向受力变形时，刹车过程中可将离合器看作固定端支座，将 B 端看作铰支座。飞轮重 10π kN，飞轮与 B 支座的距离 200mm，离合器与 B 支座的距离 1000mm，AB 轴材料的弹性模量 $E=200$ GPa，许用应力 $[\sigma]=90$ MPa。试用第三和第四强度理论校核刹车过程中 AB 轴的强度。



第六题（20 分）

相同材料组合轴如图所示，芯轴直径为 d，套管外径为 D，$D=2d$。芯轴与套管可无摩擦自由转动，只在轴的两端焊接到一起，材料的许用切应力为 $[\tau]$。试问：

(1)在组合轴两端施加力偶矩 m 时，芯轴与套管各承担多少?

(2)用何方法可提高该组合轴的抗扭强度?最多可使力偶矩的许用值 $[m]$ 提高百分之几?

(3)若 d 可以调整，d 与 D 的比值多大时对强度最有利?

